

目录

拓扑排序应用软件概要设计报告.....	2
一 设计目标与范围.....	2
二 系统结构与模块职责.....	3
三 核心业务流程与数据流.....	5
1 输入解析与建图.....	5
2 关系显示与环检测.....	5
3 后台枚举与结果展示.....	5
4 结果和关系图导出.....	6
四 主要数据对象与状态约定.....	6
五 模块接口与调用边界.....	7
六 数据存储与文件格式.....	9
七 运行部署与环境要求.....	10

拓扑排序应用软件概要设计报告

本系统采用 Java 与 Swing 实现课程先修关系的录入、关系图展示、拓扑排序和结果导出，形成可以在本地运行的桌面应用。系统以统一的 Graph 对象连接解析、算法和绘图模块，由主控制器组织界面操作与后台枚举，通过结果完整性和停止原因区分全部结果与受限制的结果。本报告说明系统的模块划分、数据流、公共接口、存储方式和部署条件，作为各模块详细设计及软件使用说明的总体依据。

本文由组员 A 骆深敏编写，版本为 V1.0，定稿日期为 2026 年 9 月 23 日。

一 设计目标与范围

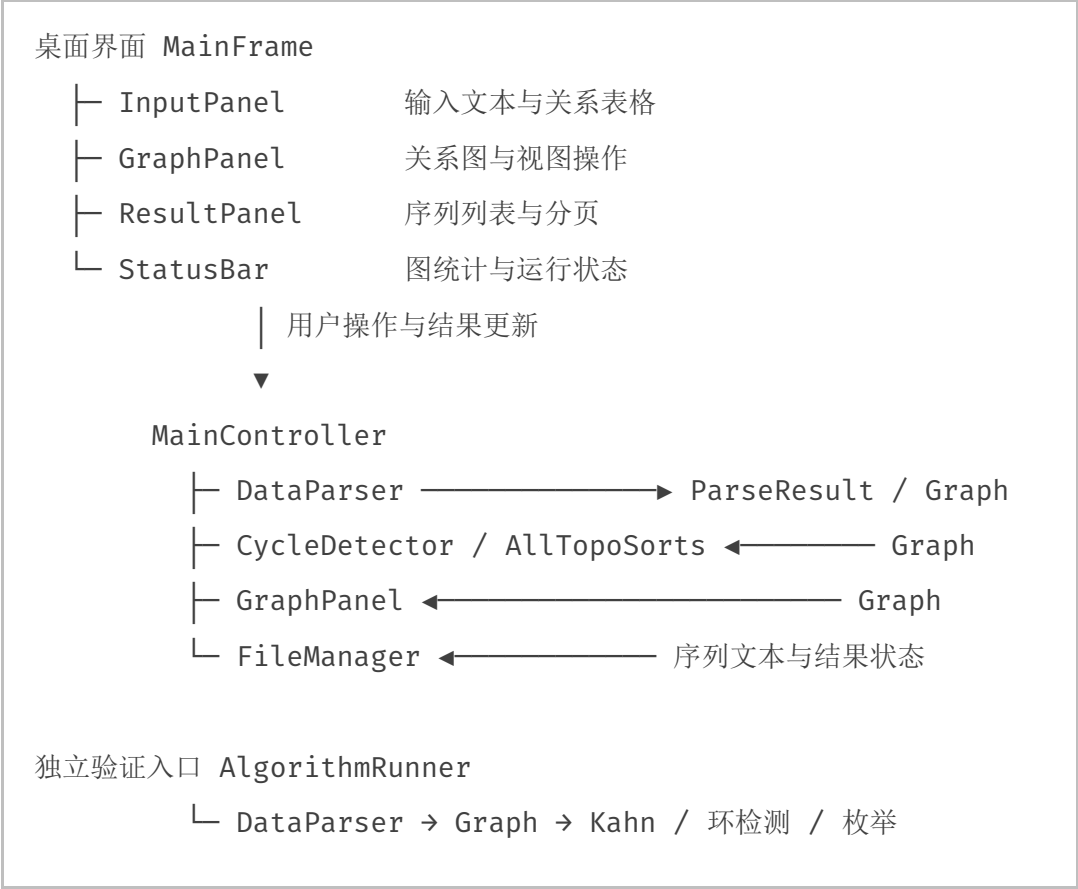
软件面向课程先修关系的分析与展示，将课程抽象为节点，将“先修课程必须先于后续课程”抽象为有向边。用户输入或导入关系后，可以查看关系图、生成多种合法学习顺序，并将图形和计算结果保存到文件。设计遵循课程任务书对桌面图形界面、文本数据存储、关系图显示、多种排序结果和异常处理的要求，不依赖网页服务或数据库。

系统首先保证输入关系、图形方向与计算约束一致，其次通过分层设计降低模块之间的依赖。图模型只负责保存和查询关系，算法只负责计算，界面负责交互，文件模块负责持久化，绘图模块负责呈现。各模块共享明确的对象和状态定义，避免分别维护不一致的课程集合或重复解释同一份排序结果。

功能范围包含文本与表格编辑、TXT 导入和保存、自动解析建图、环路径提示、多序列计算、结果分页与选择联动、分层和环形布局，以及 TXT、CSV、PNG 导出。图模型能够保存孤立节点，但当前关系文件语法仍以 `<a,b>` 表示边，不能用自环代替孤立课程。基础 Kahn 单序列算法作为独立能力供测试和命令行使用，GUI 的主要计算入口则是判环后进行多序列枚举。

二 系统结构与模块职责

系统采用界面与控制、业务处理、公共模型相互配合的结构。**MainFrame** 组合输入、绘图、结果和状态栏，**MainController** 接收操作并调用其他模块；模型和算法不引用 **Swing**，也不直接访问文件。这样的依赖关系使核心算法能够脱离图形界面验证，也使界面和绘图可以在保持公共接口不变的条件下分别修改。



各包的主要职责如下表所示。表中的成员归属按当前实际分工填写：B 负责 GUI 和项目统筹，A 负责模型、算法与相关设计文档。模块之间通过公开方法协作，不因报告汇总或联调检查而改变具体实现的贡献归属。

模块	主要组成	职责	主要负责成员
model	Vertex、Edge、Graph	保存节点、直接前驱 和后继关系，统一维护增删和查询	A

模块	主要组成	职责	主要负责成员
algorithm	TopologicalSolver、 CycleDetector、 AllTopoSorts	单序列排序、闭合环 路径定位、多序列枚举及状态返回	A
ui	MainFrame、 MainController、 InputPanel、 ResultPanel、 StatusBar	窗口组织、事件响应、后台计算调度、 结果展示	B
view	GraphPanel、 LayoutManager	关系图绘制、布局、 缩放、平移、拖动与 高亮	C
io	DataParser、 ParseResult、 ParseIssue、 FileManager	解析、问题定位、关系文本读写和排序结果导出	D
io	ImageExporter	封装图片选择导出和时间戳命名导出入口	C
util	InputValidator、 ExceptionHandler、 UIStyle	校验辅助、统一提示 和界面样式	D、B
独立验证	AlgorithmRunner、 test 下测试类	命令行调用、算法和容错测试，各模块另有作者自测	E 及各模块作者

公共模型以邻接关系组织数据，查询返回不可修改的列表快照，算法运行使用自己的入度和搜索状态。绘图保存的节点坐标、缩放比例和高亮信息属于显示状态，不改变课程之间的依赖关系。控制器采用解析器返回的 **Graph**，不根据另一份边列表重复建图，从而保持计算对象与关系图的数据来源一致。

三 核心业务流程与数据流

1 输入解析与建图

用户可以在文本框中录入关系，也可以通过表格辅助编辑或导入 TXT 文件。表格与文本之间通过显式同步操作转换，计算入口以输入面板提供的文本为准；文件读取由 `FileManager` 完成。`MainController` 将文本交给 `DataParser`，解析器检查格式、处理名称与重复关系，并通过 `Graph` 的方法建立节点及有向边。

解析结果包含图对象、错误列表和警告列表。存在错误时，控制器显示行号及原因并结束本次计算，不将已经成功解析的部分关系当作有效完整输入；重复关系等警告允许在提示后继续。输入没有有效节点和关系时由界面提示，`Graph` 在算法测试中仍允许为空，两者属于不同层次的处理规则。

2 关系显示与环检测

解析成功后，控制器将 `Graph` 交给 `GraphPanel` 展示，并调用 `CycleDetector` 查找环。检测到环时，结果为首尾相同的闭合节点路径，控制器显示循环关系，画布高亮实际环边，同时清空排序列表。含环图仍然具有解释和修正输入的展示价值，但不能产生覆盖全图的合法拓扑排序。

无环输入进入枚举流程，当前 GUI 没有先计算一条 `Kahn` 序列再将其扩展成全部结果。`Kahn` 单序列排序与全枚举是独立入口，共用图模型和拓扑约束，命令行程序可以分别调用它们。这样既可以验证一种合法顺序，也可以检查结果生成与环检测的行为。

3 后台枚举与结果展示

`MainController` 使用 `SwingWorker` 执行枚举，GUI 默认传入最多 1000 条结果和 30000 毫秒时限。工作线程读取当前计算所持有的 `Graph`，算法返回 `EnumerationResult`，随后由 `Swing` 回调更新结果列表与状态栏。计算期间控制器切换计算和取消按钮的可用状态，使耗时枚举不直接占用界面事件线程。

`EnumerationResult` 将序列、已生成数量、完整标记和停止原因作为同一次计算的结果返回。达到数量上限只表示生成了当前这些结果，不能据此断言图中一共只有这些顺序；只有搜索确实穷尽时，数量才是确切总数。结果面板保存已生成的完整序列，分页改变可见范围，选择某条结果则通知画布显示相应顺序。

取消和超时属于提前结束，需要区别于正常穷尽。算法在收到停止条件后保留此前已经生成的完整序列，不返回未完成的搜索路径，也不修改原图；当前 GUI 通过取消标记及 `SwingWorker` 取消状态传递中断意图。后台结束回调、结果归属和再次计算的衔接属于集成层需要持续验证的部分，不能只根据算法支持取消就推定所有界面时序都已正确。

4 结果和关系图导出

排序结果导出从结果面板取得全部已保存序列，而非只读取当前页可见的记录。控制器将每条顺序转换为文本，同时读取对应结果的完整标记和停止原因，再调用 `FileManager` 的 TXT 或 CSV 导出重载。用户取消文件选择时直接返回，写入失败时通过统一异常处理显示原因，成功后提示文件名。

关系图导出由 `GraphPanel.exportPNG` 实现，根据节点范围、文字和自环所需空间生成完整图片，并为图例单独预留区域。主控制器当前自行使用文件选择框取得路径后调用该方法，`ImageExporter` 则另行提供可复用的选择导出和时间戳导出封装。概要设计区分已经提供的工具接口与主流程实际使用的入口，避免将“存在某个方法”写成“界面必然经过该方法”。

四 主要数据对象与状态约定

`Graph` 使用名称到节点的映射保存课程，以直接前驱和后继集合表示有向关系，稳定保留首次插入顺序。重复添加同一条边不重复增加边数或入度，添加新边时自动补齐两端节点，删除边时同步维护双方关系。名称清理首尾空白、保留内部空格并区分大小写，格式分隔符、换行和空名称不作为合法名称。

TopoResult 返回一种排序顺序及含环标记，无环时每个节点恰好出现一次，且每条边的起点先于终点。含环时返回空序列和含环标记，避免把 Kahn 已处理的局部前缀误当作完整答案。CycleDetector 返回一条实际存在的闭合环路径，不承诺最短环或全部环，自环以 [A,A] 表达。

EnumerationResult 保存独立的结果快照，外层列表和其中的序列均不可修改。生成数量与实际序列数一致，调用方不能根据列表长度自行推断搜索是否完成。空图在算法层的完整枚举结果为一个空序列，而正常 GUI 输入为空时提前提示，不会把这一数学边界呈现为用户已经录入有效课程。

停止原因	结果含义	界面及导出应表达的内容
COMPLETED	搜索已穷尽，完整标记为 true	已生成全部结果，可使用确切总数
LIMIT_REACHED	达到数量上限，尚未确认穷尽	部分结果及已生成数量
CANCELLED	用户请求结束	用户取消及已保留的完整序列数量
TIMEOUT	达到计算时限	计算超时及已保留的完整序列数量
CYCLE	输入含环，不进行正常枚举	无合法拓扑排序，与成功完成区分

五 模块接口与调用边界

以下接口摘要与 V1.1 契约及当前源码对应，用于说明模块之间传递什么数据。Graph、三个算法类和 DataParser 的相关入口均为实例方法，FileManager 和 ImageExporter 的工具方法为静态方法。完整参数说明、异常行为及图结构细节分别由接口契约和各模块详细设计维护，本报告不重复内部实现代码。

提供方	主要接口	调用目的与约束
Graph	addVertex(name)、 addEdge(from,to)、 removeEdge(from,to)	统一修改关系，自环保留、 重复边去重

提供方	主要接口	调用目的与约束
Graph	<code>getVertexNames()</code> 、 <code>getSuccessors(name)</code> 、度数及数量查询	提供稳定遍历和图统计，外部不直接改内部集合
TopologicalSolver	<code>TopoResult</code> <code>kahnSort(Graph graph)</code>	返回一种完整顺序或含环状态
CycleDetector	<code>List<String></code> <code>findCycle(Graph graph)</code>	返回一条闭合环路径，无环返回空列表
AllTopoSorts	<code>EnumerationResult</code> <code>enumerate(Graph graph, int maxResults, long timeoutMillis, BooleanSupplier cancelled)</code>	0 表示对应数量或时间不限，负数参数拒绝
DataParser	<code>ParseResult</code> <code>parse(String text)</code>	返回图、错误和警告，不由调用方重复建图
ParseIssue	<code>getLineNumber()</code> 、 <code>getMessage()</code>	提供错误或警告的行号与原因
FileManager	<code>readFile(File)</code> 、 <code>saveFile(File, String)</code>	读取和保存关系文本，失败通过异常反馈
FileManager	<code>exportTxt(File, List<String>, boolean, String)</code> 、 <code>exportCsv(File, List<String>, boolean, String)</code>	同时传递序列、完整标记和停止原因

提供方	主要接口	调用目的与约束
GraphPanel	<code>setGraph(Graph)</code> 、 <code>setHighlightedCycle(List<String>)</code> 、 <code>setSelectedOrder(List<String>)</code>	设置关系数据、环路径和所选排序；源码另有颜色索引重载
GraphPanel	<code>switchLayout(int)</code> 、 <code>zoomIn()</code> 、 <code>zoomOut()</code> 、 <code>resetView()</code> 、 <code>getScale()</code>	切换布局并控制视图，不改变图的拓扑关系
GraphPanel	<code>exportPNG(File)</code>	输出完整关系图，文件错误由调用方处理
ImageExporter	<code>chooseAndExport(Component, GraphPanel)</code> 、 <code>exportWithTimestamp(GraphPanel, File)</code>	提供交互式 and 指定目录的图片导出封装

输入校验工具与正式解析器必须遵守同一套名称和格式规则，但 GUI 的正式解析入口是 `DataParser`。排序结果与完整性元数据也必须来自同一次任务，不能将新序列与旧任务状态拼接后导出。`Swing` 组件的更新在事件线程进行，后台任务处理计算；算法返回后仍需由控制层保证显示状态、图对象和结果对象相互对应。

六 数据存储与文件格式

系统使用 UTF-8 文本保存课程关系，不建立数据库，也不保存可执行脚本作为用户数据。每行 `<a,b>` 表示有向边 $a \rightarrow b$ ，即 `a` 必须先于 `b`；空行和以 `#` 开头的注释行跳过。解析器兼容全角尖括号及逗号，保存时统一为半角格式，课程名中的内部空格不能删除，例如 `CS 225` 必须作为完整名称保留。

```
# 关系格式示例  
<MA 140,MA 141>  
<MA 141,CS 150>
```

`data/figure1.txt` 保存任务书示例整理得到的 15 个节点和 16 条边，作为固定基准输入。`data/curriculum.txt` 保存 D 根据汕头大学计算机科学与技术专业培养方案整理的 43 个节点和 85 条边，当前节点使用课程代码。课程文件的注释说明了范围、名称映射和实践课程的替代代码；这些代码与关系是整理后的输入，不等于培养方案原文逐字复制。

TXT 结果文件逐条保存排序，文件头说明已生成数量、完整性与停止原因。CSV 在 UTF-8 内容前写入 BOM，并按序号与序列组织记录，便于表格软件识别中文；完整性和停止原因仍保留在说明行中。PNG 保存关系图及图例，文件内容应覆盖完整图，不以当前视口的平移或缩放截取替代完整导出。

源代码、基准数据和正式文档分别保存在 `src`、`data` 和 `docs`，测试源码在 `test` 下维护。编译输出属于可再生文件，应与源程序区分，最终交付可采用源码编译运行方式。个人日志、临时联调副本和私人操作说明不属于软件运行依赖，也不应成为他人在新目录复现程序的前置条件。

七 运行部署与环境要求

本报告采用已验证的 Windows 环境与 JDK 21 作为当前编译运行基准，本轮使用的具体版本为 JDK 21.0.6。项目只引用 JDK 标准库，无需另装 Swing、数据库、服务器或第三方绘图库；编译和运行命令应使用同一套 JDK。当前 `readme.txt` 和 README 中“JDK 8 及以上、向下兼容”的文字与源码不符，使用说明应以实际版本验证为准。

源码包含 `instanceof` 模式变量以及 `String.strip` 等较新语言或库特性，本轮按 Java 8 目标编译失败，按 Java 16 目标进行交叉编译通过。交叉编译通过仅说明本次源码符合该目标级别，不等于已在真实 JDK 16 环境完成运行验证。

直接用 JDK 21 默认编译的产物也不能据此承诺在低版本 Java 上运行，因此本次部署说明统一采用 JDK 21。

在 PowerShell 中进入项目根目录后，依次检查版本、编译全部源文件并启动窗口。下面的命令对应当前源码入口，编译路径显式保留在 `out` 中。命令行入口可进一步用于核对数据和算法，不需要启动图形窗口。

```
java -version
javac -version
$sourceFiles = (Get-ChildItem -Path src -Recurse -Filter *.java).FullName
javac -encoding UTF-8 -d out $sourceFiles
java -cp out ui.MainFrame

# 独立核对任务书示例
java -cp out AlgorithmRunner data/figure1.txt
```

当前 GUI 默认上限为 1000 条、超时为 30 秒，而 AlgorithmRunner 默认上限为 1000 条、超时参数为 0，两者不能混写为完全相同的配置。仓库中的 `run_tests.bat` 是测试脚本，不是双击打开 GUI 的启动程序。此次核对的 `main` 未跟踪成品 JAR 或专用 GUI 启动 `bat`，若后续添加分发包，应由交付方明确实际文件名、目录与启动命令后再写入用户手册。

文本文件和源码采用 UTF-8，编译使用 `-encoding UTF-8`，避免中文源码或数据解释错误。界面及画布显式选用 Microsoft YaHei，文本区域另使用逻辑等宽字体，验收环境应能够正常显示中文及箭头等字符。导入文件需要可读权限，导出目录需要可写权限，GUI 需要可用桌面；本轮没有据此推定 Linux、macOS 或干净验收电脑已经通过相同测试。